Format Roadmap Non-Programming — Ketentuan Penyusunan Roadmap Bidang di Luar Pemrograman

> **Dokumen ini adalah KETENTUAN untuk AI.** Dipakai saat menyusun roadmap untuk **bidang non-pemrograman**.
> **Hasil akhir:** satu file `Roadmap/<Kategori>/Roadmap <Bidang>.md`.
> **Struktur umum** (Filosofi, Prinsip Desain, level, benang merah, checkpoint) **mengacu ke** `Format Roadmap.md` — dokumen ini hanya mengatur **perbedaan untuk bidang non-pemrograman**.
>
> **Cakupan:** Bahasa (Inggris, Sunda), Filsafat, Psikologi, Sejarah, Matematika/Sains, Seni/PixelArt, Ekonomi/Bisnis, dan bidang ilmu lain.
> **Untuk bahasa pemrograman** → `Format Roadmap.md`. **Untuk framework** → `Format Roadmap Framework.md`. **Untuk tool IT** → `Format Roadmap Tool & Teknologi.md`.

---

0. Tujuan & Kapan Dipakai

Dokumen ini dipakai saat AI diminta **membuat roadmap baru** untuk satu bidang **di luar pemrograman**.

Tujuan roadmap:

1. Menjadi **peta belajar** yang urut dan tidak membingungkan.
2. Memastikan **pilar inti bidang** (Bagian 3) tercakup — bukan "21 fundamental bahasa".
3. Memastikan **kekhasan bidang** ikut dipelajari (mis. pelafalan untuk Bahasa, aliran pemikiran untuk Filsafat, pendekatan untuk Psikologi).
4. Menjadi **induk** dari file materi (lihat `Format Penjelasan Materi Non-Programming.md`).

> **Aturan penempatan file:** roadmap disimpan di folder kategori yang sesuai. Contoh:
>
> - `Roadmap/Bahasa/Roadmap Bahasa Inggris.md`
> - `Roadmap/Psikologi/Roadmap Psikologi Umum.md`
> - `Roadmap/Lainnya/Roadmap Learn To Learn.md`

---

1. Prinsip Wajib (tidak boleh dilanggar)

Sebuah roadmap bidang non-pemrograman HARUS memenuhi prinsip berikut:

#	Prinsip	Artinya
1	**Terstruktur**	Ada level/fase yang jelas, tiap level punya tema, bagian, dan checkpoint.
2	**Menyeluruh**	Menyentuh **pilar inti bidang** (Bagian 3) + kekhasan bidang (Bagian 4).
3	**Benang Merah**	Setiap bagian menjelaskan kaitannya dengan bagian sebelum & sesudahnya.
4	**Urut secara Dependency**	Materi A dikuasai sebelum B. Tidak ada materi yang butuh konsep yang belum diajarkan.
5	**Satu Artefak, Tumbuh Bersama**	Semua level membangun SATU artefak yang sama, dari sederhana ke kompleks (mis. satu jurnal filsafat, satu portofolio bahasa).
6	**Mengapa sebelum Bagaimana**	Setiap bagian diawali alasan "mengapa ini penting" dan "mengapa sekarang".
7	**Output Nyata**	Tiap level punya artefak/hasil yang bisa dilihat + checklist pemahaman.
8	**Aktif, Bukan Hafalan**	Belajar lewat praktik & mengingat kembali (retrieval), menjelaskan ulang (Feynman), refleksi — bukan sekadar membaca.
9	**Sumber Terpercaya**	Setiap materi merujuk buku/artikel/jurnal kredibel, bukan opini tanpa dasar.

> **Perbedaan utama dari roadmap bahasa pemrograman:**
>
> - Tidak ada "21 materi fundamental". Diganti **pilar inti bidang** yang bisa berbeda tiap bidang.
> - "Satu project/aplikasi jadi" diganti **"satu artefak belajar tumbuh bersama"** (jurnal, esai, portofolio, peta konsep).

---

2. Struktur Baku File Roadmap Non-Programming

Ikuti urutan heading berikut **persis**. Struktur sama dengan `Format Roadmap.md` Bagian 2; perbedaannya ditandai **(delta)**.

2.1 Kepala file

```
# 🗺️ Roadmap <Bidang>: <Subjudul Menarik>
```

```
## Filosofi Roadmap Ini

> **"<kutipan singkat yang menjelaskan sudut pandang/urgensi bidang>"** — satu paragraf alasan.

### Prinsip Desain

- **Satu Artefak, Tumbuh Bersama**: <artefak apa yang dibangun, dari X → Y → Z>
- **Aktif, Bukan Hafalan**: <praktik apa yang dilakukan tiap level>
- **Benang Merah Eksplisit**: setiap langkah terhubung ke langkah sebelum dan sesudahnya
- **<Prinsip 4>**: <penjelasan singkat>

### Prasyarat Sebelum Memulai
```

Sebelum roadmap ini, sebaiknya sudah:
├── <prasyarat 1>
├── <prasyarat 2>
└──

```
### Spesifikasi Artefak  ← (delta) pengganti "Spesifikasi Aplikasi"

| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Nama Artefak | <mis. "Jurnal Filsafat Pribadi", "Portofolio Bahasa Inggris">
|
| Bentuk | <esai / jurnal / peta konsep / portofolio / karya> |
| Tujuan | <1–2 kalimat> |
| Yang Terkumpul | <daftar isi artefak> |
| Target Akhir | <bentuk final artefak> |
```

2.2 Gambaran besar

```
## 📋 Gambaran Besar — Apa yang Akan Dibangun/Dikuasai
```

Level 1: "" —
↓ (bertambah)
Level 2: + →
↓ (bertambah)

...
Level N: + →

2.3 Tiap level

```
## 🟢 LEVEL N: <TEMA> (Minggu a–b / Bulan a–b)

> **Tema**: _<satu kalimat tujuan level>_
> **Benang Merah**: <Bagian sebelumnya> → <bagian ini> → <bagian sesudahnya>
> **Output**: <artefak/hasil nyata setelah level ini>
> **Praktik & Artefak**: <praktik utama & bagian artefak yang diselesaikan>  ← (delta)

---

### A. <Nama Bagian>

> 💡 **Mengapa dimulai di sini?** <alasan, kaitkan dengan materi sebelum/sesudah>
```

Benang Merah Bagian A:
→
→
<hasil/poin berikutnya>

```
1. `[[<Nomor>. <Judul Materi>]]`

    - <poin penjelasan>
    - **Istilah kunci**: <istilah yang dikenalkan di materi ini>  ← (delta)
    - _Latihan/praktik_: <aksi nyata yang harus dilakukan pembaca>  ← (delta)
    - _Sumber_: <buku/artikel/jurnal rujukan>  ← (delta)

2. `[[<Nomor>. <Judul Materi>]]`
    ...
```

> Emoji level: 🟢 Level dasar, 🔵 Level menengah, 🟡/🟠/🔴 Level lanjut, 🟣/⚫ spesialisasi. Konsisten antar-file.

2.4 Checkpoint tiap level

```
### 🪜 Checkpoint Level N
```

✅ Checklist sebelum lanjut ke Level N+1:

PEMAHAMAN:
├── Bisa jelaskan <konsep 1>
├── Bisa jelaskan <konsep 2>
└── Bisa jelaskan <konsep 3>

PRAKTIK / ARTEFAK:
├──
└── <praktik/latihan yang harus dijalankan>

REFLEKSI: ← (delta)
├── <tulis 1 paragraf refleksi: apa yang paling sulit & mengapa>
└── <hubungkan materi ini dengan cara berpikir/kehidupanmu>

SUMBER: ← (delta)
├── <buku/artikel yang sudah dibaca & dicatat>
└── <catatan/ringkasan yang sudah dibuat>

```
```

> **(delta)** Bagian "Artefak Level" menggantikan "Proyek Level" pada format bahasa:
>
> ```
> ### 🪜 Artefak Level N
> ```
>
> ARTEFAK : ""
> ——————————————————
> Komponen :
> ├── <...>
> └── <...>
>
> Konsep yang dilatih :
> <...>
>
> ```
> ```

---

3. Pilar Inti Bidang Non-Programming (WAJIB tercakup)

Ini pengganti "21 materi fundamental". Karena tiap bidang berbeda, pilar di bawah bersifat **umum** dan **wajib disesuaikan**. Tidak semua pilar harus ada — pilih yang relevan, dan jelaskan yang tidak berlaku.

No	Pilar	Yang harus dibahas
1	**Terminologi & Konsep Dasar**	Istilah kunci bidang, definisi, konsep fondasi.
2	**Sejarah & Tokoh Kunci**	Asal-usul bidang, tokoh penting, karya besar.
3	**Aliran / Teori Utama**	Mazhab/teori yang berbeda, perdebatan antar-aliran.
4	**Metode & Cara Kerja**	Bagaimana bidang ini bekerja: metode analisis, pendekatan, prosedur.
5	**Keterampilan Inti**	Skill yang harus terlatih (mis. menulis, analisis, observasi, pelafalan).
6	**Contoh & Studi Kasus**	Kasus nyata untuk menerapkan konsep.
7	**Keterampilan Pendukung**	Bahasa asing, statistika, logika, literasi digital, dsb.
8	**Penerapan Nyata**	Bagaimana diterapkan di kehidupan/pekerjaan.
9	**Etika & Isu Kontemporer**	Perdebatan etis, perkembangan terkini, kontroversi.
10	**Sumber & Literasi**	Buku, jurnal, komunitas, cara menilai sumber.
11	**Komunikasi & Berbagi**	Menulis/ menjelaskan/mengajar ulang apa yang dipelajari.
12	**Refleksi & Metakognisi**	Menilai pemahaman sendiri, memperbaiki cara belajar.

---

4. Contoh Penyesuaian Pilar per Bidang

Bidang	Pilar yang ditonjolkan (contoh)
Bahasa (Inggris, Sunda)	Bunyi/fonologi, tata bahasa, kosakata, 4 skills (listening/speaking/reading/writing), budaya, register (formal/informal).
Filsafat	Argumen & logika, epistemologi/metafisika/etika, tokoh & aliran, membaca teks asli, menulis esai argumentatif.

Bidang	Pilar yang ditonjolkan (contoh)
Psikologi	Teori kepribadian, kognitif, sosial, perkembangan, psikopatologi, metode riset & etika, terapi, observasi perilaku.
Sejarah	Kronologi, sebab-akibat, sumber primer/sekunder, historiografi, analisis bias, narasi.
Matematika/Sains	Aksioma & definisi, pembuktian, konsep (aljabar, kalkulus, dsb.), pemodelan, pemecahan masalah, metode ilmiah.
Seni / PixelArt	Dasar visual (garis, warna, bentuk), komposisi, teori warna, teknik media, sejarah seni, kritik, berkarya.
Ekonomi/Bisnis	Mikro/makro, akuntansi dasar, strategi, pemasaran, keuangan, studi kasus perusahaan, etika bisnis.

> Bidang baru cukup memilih pilar dari Bagian 3 dan menyesuaikan jumlah/namanya.

---

5. Output / Artefak Belajar (pengganti "aplikasi")

Bentuk artefak yang tumbuh bersama sepanjang roadmap (pilih 1 sebagai artefak utama):

Artefak	Cocok untuk	Isi
Jurnal belajar/refleksi	semua bidang	catatan harian, refleksi, pertanyaan
Peta konsep (concept map)	Filsafat, Sains, Sejarah	hubungan antar-konsep
Esai/artikel	Filsafat, Sejarah, Sastra	argumen & analisis tertulis
Glosarium	Bahasa, Teknik	daftar istilah + definisi sendiri
Portofolio karya	Seni/PixelArt, Desain	kumpulan karya terbaik + catatan proses
Rekaman audio/percakapan	Bahasa	bukti listening/speaking
Ditembok/catatan Feynman	semua bidang	penjelasan ulang dengan bahasa sendiri
Proyek terapan kecil	Psikologi, Ekonomi	observasi/analisis kasus nyata

> Artefak harus **berkembang tiap level**, bukan dikumpulkan sekaligus di akhir.

---

6. Aturan Penomoran, Link, dan Konsistensi

1. **Penomoran materi** berurutan global (1, 2, 3, …) lintas level — bukan reset tiap level. Ini nomor yang dipakai untuk menautkan ke file materi.
2. **Judul materi** seragam: `<Nomor>. <Judul> — <Subjudul Penjelas>`.
   - Contoh: `6. Fonem Bahasa Inggris — 44 Bunyi yang Perlu Dikuasai`.
3. **Link ke materi** memakai wiki-link: `` `[[6. Fonem Bahasa Inggris — 44 Bunyi yang Perlu Dikuasai]]` `` (tanpa path, aman karena nama unik).
4. **Setiap nomor di roadmap harus punya file materinya** (dibuat memakai `Format Penjelasan Materi Non-Programming.md`). Jika belum ada, tandai eksplisit "belum dibuat".
5. **Nama level** seragam: `Level N — <Nama>`; bagian: `A.`, `B.`, `C.`, …
6. **Konsisten antar-roadmap**: struktur, emoji, dan istilah (Tema/Benang Merah/Output/Praktik/Checkpoint) selalu sama.
7. **Sertakan sumber** pada tiap poin (buku/artikel/jurnal) — ini pembeda utama dari roadmap pemrograman.

---

7. Level, Durasi, dan Output

- Setiap level punya **estimasi waktu** (mis. `(Minggu 1–4)` atau `(Bulan 1–2)`).
- Jumlah level wajar: 5-7 level. Lebih dari itu, pecah jadi beberapa roadmap atau tambahkan "Jalur Spesialisasi".
- Setiap level punya **Output** nyata (bagian artefak yang selesai), bukan sekadar "paham teori".
- Setiap level diakhiri **Checkpoint** dengan 4 blok: PEMAHAMAN, PRAKTIK/ARTEFAK, REFLEKSI, SUMBER.

---

8. Template Roadmap Non-Programming (copy-paste)

```
# 🗺️ Roadmap <Bidang>: <Subjudul>

## Filosofi Roadmap Ini

> **"<kutipan>"** — <alasan singkat>

### Prinsip Desain

- **Satu Artefak, Tumbuh Bersama**: <deskripsi>
```

```
- **Aktif, Bukan Hafalan**: <deskripsi>
- **Benang Merah Eksplisit**: setiap langkah terhubung ke langkah sebelum dan
sesudahnya
- **<Prinsip 4>**: <deskripsi>

### Prasyarat Sebelum Memulai
```

Sebelum roadmap ini, sebaiknya sudah:
├──

```
### Spesifikasi Artefak

| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Nama Artefak | <...> |
| Bentuk | <...> |
| Tujuan | <...> |
| Yang Terkumpul | <...> |
| Target Akhir | <...> |

---

## 📋 Gambaran Besar — Apa yang Akan Dibangun/Dikuasai
```

Level 1: ...
↓ (bertambah)
Level N: ...

```
---

## 🟢 LEVEL 1: <TEMA> (Minggu 1–x)

> **Tema**: _<...>_
> **Benang Merah**: <...>
> **Output**: <...>
> **Praktik & Artefak**: <...>

---

### A. <Bagian>
```

```
> 💡 **Mengapa dimulai di sini?** <...>
```

Benang Merah Bagian A:
<...> → <...> → <...>

```
1. `[[1. <Judul> – <Subjudul>]]`

    - <poin>
    - **Istilah kunci**: <...>
    - _Latihan/praktik_: <aksi>
    - _Sumber_: <buku/artikel>

---

### 🪜 Artefak Level 1
```

ARTEFAK : ""
————————————————

Komponen :
├── <...>
└── <...>

Konsep yang dilatih :
<...>

```
---

### 🪜 Checkpoint Level 1
```

✅ Checklist sebelum lanjut ke Level 2:

PEMAHAMAN:
├── <...>

PRAKTIK / ARTEFAK:
├── <...>

REFLEKSI:
├── <...>

SUMBER:
├── <...>

---

9. Checklist Kualitas Roadmap Non-Programming

- [ ] Ada **Filosofi**, **Prinsip Desain**, dan **Prasyarat**.
- [ ] Ada **Spesifikasi Artefak** yang akan dibangun.
- [ ] Ada **Gambaran Besar** (alur level).
- [ ] Semua level punya **Tema**, **Benang Merah**, **Output**, **Praktik & Artefak**.
- [ ] **Pilar inti bidang** (Bagian 3) tercakup atau dijelaskan kenapa tidak berlaku.
- [ ] Ada **penyesuaian khas bidang** (Bagian 4).
- [ ] Setiap poin punya **istilah kunci**, **latihan/praktik**, dan **sumber**.
- [ ] Setiap level punya **Checkpoint** (pemahaman + praktik/artefak + refleksi + sumber).
- [ ] Ada **Artefak Level** yang tumbuh dari level pertama, bukan dikumpulkan di akhir.
- [ ] Penomoran berurutan global & setiap nomor punya link `[[...]]`.

File terkait:

- `Format Roadmap.md` — struktur umum & roadmap bahasa pemrograman.
- `Format Roadmap Framework.md` — roadmap framework.
- `Format Roadmap Tool & Teknologi.md` — roadmap tool/teknologi non-bahasa.
- `Format Penjelasan Materi Non-Programming.md` — cara menulis isi tiap poin roadmap non-pemrograman.
- `Format Pembuatan Project.md` — cara menyusun roadmap project (untuk bidang yang punya proyek terapan).